

Haces vectoriales y divisores

1. VECTOR BUNDLES

Proposición 1.1. Sea X un esquema y sea $\mathcal{B}$ una $\mathcal{O}_X$ -álgebra casicoherente. Entonces existe un X -esquema $\text{Spec}(\mathcal{B})$ tal que para todo X -esquema $f : T \rightarrow X$ existen biyecciones, functoriales en T ,

$$\text{Hom}(T, \text{Spec}(\mathcal{B})) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{B}, f_*\mathcal{O}_T).$$

Denotamos al objeto representante $\text{Spec}(\mathcal{B})$. Sea $h : \text{Spec}(\mathcal{B}) \rightarrow X$. Entonces para cada subconjunto abierto afín $U = \text{Spec}(A)$ de X , la construcción anterior muestra que existe un isomorfismo de U -esquemas $h^{-1}(U) \cong \text{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{B}))$. Esto prueba que

$$h_*\mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathcal{B})} = \mathcal{B}.$$

Nota 1.2. 1. El funtor $\mathcal{B} \mapsto \text{Spec}(\mathcal{B})$ es fiel y pleno de la categoría de $\mathcal{O}_X$ -álgebras casicoherentes en la categoría de X -esquemas.

2. Si $g : X' \rightarrow X$ es un morfismo de esquemas, existe un isomorfismo de X' -esquemas, functorial en $\mathcal{B}$,

$$\text{Spec}(g^*\mathcal{B}) \cong \text{Spec}(\mathcal{B}) \times_X X'.$$

Definición 1.3. Para cada $\mathcal{O}_X$ -módulo casicoherente $\mathcal{E}$, llamamos a

$$\mathbb{V}(\mathcal{E}) := \text{Spec}(\text{Sym}(\mathcal{E}))$$

el haz casicoherente definido por $\mathcal{E}$.

Entonces $\mathcal{E} \mapsto \mathbb{V}(\mathcal{E})$ define un funtor contravariante de la categoría de $\mathcal{O}_X$ -módulos casicoherentes en la categoría de X -esquemas. Para dos $\mathcal{O}_X$ -módulos casicoherentes $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$, obtenemos

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{E}) \hookrightarrow \text{Hom}_X(\mathbb{V}(\mathcal{E}), \mathbb{V}(\mathcal{F})).$$

Además, si $g : X' \rightarrow X$ es un morfismo de esquemas entonces existe un isomorfismo de X' -esquemas, functorial en $\mathcal{E}$,

$$\mathbb{V}(g^*\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{V}(\mathcal{E}) \times_X X'.$$

En particular, para cada abierto $U \subset X$ se tiene que $\mathbb{V}(\mathcal{E}|_U) = \mathbb{V}(\mathcal{E})|_U$.

Proposición 1.4. Sea $\mathcal{E} \in \text{Qcoh}(\mathcal{O}_X)$. Entonces para cada X -esquema $h : T \rightarrow X$ existe una biyección, functorial en T ,

$$\text{Hom}_X(T, \mathbb{V}(\mathcal{E})) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T, h^*\mathcal{E}^\vee).$$

El elemento cero en $\Gamma(X, \mathcal{E}^\vee)$ corresponde a una sección $s : X \rightarrow \mathbb{V}(\mathcal{E})$ del morfismo estructural $f : \mathbb{V}(\mathcal{E}) \rightarrow X$. Ya que $\mathbb{V}(\mathcal{E}) \rightarrow X$ es localmente sobre X un morfismo entre esquemas afines, es separado. Por lo tanto la sección cero es una inmersión cerrada.

Ejemplo 1.5. Consideremos $\mathcal{E} = (\mathcal{O}_X^n)^\vee$. Entonces se tiene una biyección funtorial $\text{Hom}_X(T, \mathbb{V}((\mathcal{O}_X^n)^\vee)) \xrightarrow{\sim} \Gamma(T, \mathcal{O}_T)^n = \mathbf{A}_X^n(T)$. En este caso, la sección cero es el morfismo correspondiente al homomorfismo de $\mathcal{O}_X$ -álgebras $\mathcal{O}_X[T_1, \dots, T_n] \rightarrow \mathcal{O}_X$ con $T_i \mapsto 0$ para toda i . Geométricamente, cada punto $x \in X$ se mapea al origen en la fibra $\mathbf{A}_{\kappa(x)}^n$.

Definición 1.6. Sea $n \geq 0$ un entero. Un **haz vectorial** (geométrico) de rango n sobre X es un X -esquema V tal que existen

- una cubierta abierta $X = \bigcup_i U_i$ e,
- isomorfismos de U_i -esquemas $c_i : V|_{U_i} \xrightarrow{\sim} \mathbf{A}_{U_i}^n$

tales que para cualquier abierto afín $U = \text{Spec}(A) \subset U_i \cap U_j$ el automorfismo $c_i \circ c_j^{-1}$ de $\mathbf{A}_U^n$ es un automorfismo lineal, i.e., está dado por un automorfismo φ de $A[T_1, \dots, T_n]$ tal que $\varphi(T_i) = \sum_j a_{ji} T_j$ para $a_{ji} \in A$ adecuados.

Nota 1.7. Si $p : V \rightarrow X$ es un haz vectorial sobre X , entonces el morfismo p es suave.

Proposición 1.8. El funtor $\mathcal{E} \mapsto \mathbb{V}(\mathcal{E})$ da una equivalencia contravariante de la categoría de $\mathcal{O}_X$ -módulos localmente libres de rango n y la categoría de haces vectoriales de rango n sobre X con morfismos lineales como morfismos.

1.1. Grassmaniana.

1.1.1. Representabilidad.

Proposición 1.9. Sea S un esquema y sea $\iota : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{E}$ un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$ -módulos. Sea $\mathcal{U}$ de tipo finito y $\mathcal{E}$ finito localmente libre. Las siguientes aserciones son equivalentes:

- (i) Para cada abierto afín U de S existe un homomorfismo $\pi : \mathcal{E}|_U \rightarrow \mathcal{U}|_U$ tal que $\pi \circ \iota|_U = \text{id}$.
- (ii) El homomorfismo ι es inyectivo y el $\mathcal{O}_S$ -módulo $\mathcal{E}/\iota(\mathcal{U})$ es localmente libre.
- (iii) Para todo $s \in S$ el homomorfismo $\iota \otimes \text{id}_{\kappa(s)} : \mathcal{U}(s) \rightarrow \mathcal{E}(s)$ de $\kappa(s)$ -espacios vectoriales es inyectivo.
- (iv) Para cada morfismo $f : T \rightarrow S$ el homomorfismo $f^*(\iota) : f^*(\mathcal{U}) \rightarrow f^*(\mathcal{E})$ es inyectivo.
- (v) $\mathcal{U}$ es un $\mathcal{O}_S$ -módulo finito localmente libre y el dual $\iota^\vee : \mathcal{E}^\vee \rightarrow \mathcal{U}^\vee$ es sobreyectivo.

Si ι es la inclusión, satisface estas condiciones equivalentes si y sólo si para toda $s \in S$ existe una vecindad abierta V de s tal que $\mathcal{U}|_V$ es un sumando directo de $\mathcal{E}|_V$. En este caso $\mathcal{U}$ se llama *localmente un sumando directo de $\mathcal{E}$* .

Corolario 1.10. Sea S un esquema y sea $\pi : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$ un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$ -módulos finitos localmente libres del mismo rango. Entonces las siguientes aserciones son equivalentes:

- (i) π es biyectivo.
- (ii) Para toda $s \in S$ el homomorfismo $\pi \otimes \text{id}_{\kappa(s)}$ es sobreyectivo.
- (iii) $\det(\pi) : \det(\mathcal{E}) \rightarrow \det(\mathcal{F})$ es biyectivo.

Sean $1 \leq d \leq n$ enteros. Definimos el funtor

$$\text{Grass}_{d,n} : \text{Sch}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$$

$$S \mapsto \{ \mathcal{U} \subset \mathcal{O}_S^n : \mathcal{O}_S^n / \mathcal{U} \text{ localmente libre de rango } n-d \}.$$

$\text{Grass}_{d,n}$ es una gavilla para la topología de Zariski. Entonces para probar que el funtor $\text{Grass}_{d,n}$ es representable, es suficiente mostrar que $\text{Grass}_{d,n}$ tiene una cubierta por subfuntores abiertos representables. Para cada subconjunto $I \subset \{1, \dots, n\}$ con $n-d$ elementos, definimos un subfuntor

$$\text{Grass}_{d,n}^I(S) := \{ \mathcal{U} \in \text{Grass}_{d,n}(S) : \mathcal{O}_S^I \hookrightarrow \mathcal{O}_S^n \twoheadrightarrow \mathcal{O}_S^n / \mathcal{U} \text{ es un isomorfismo} \}$$

Tenemos un morfismo de funtores

$$\iota^I : \text{Grass}_{d,n}^I \rightarrow \text{Grass}_{d,n}.$$

Lema 1.11. (1) El morfismo ι^I es representable y es una inmersión abierta.

(2) El funtor $\text{Grass}_{d,n}^I$ es isomorfo a $\mathbf{A}^{d(n-d)}$, en particular es representable.

Demostración. (1). Sea X un esquema y sea $g : X \rightarrow \text{Grass}_{d,n}$ un morfismo de funtores. Por lo tanto g corresponde a un $\mathcal{O}_X$ -submódulo $\mathcal{U}$ de $\mathcal{O}_X^n$ tal que $\mathcal{O}_X^n / \mathcal{U}$ es localmente libre de rango $n-d$. Sea S un esquema arbitrario. Por definición se tiene que

$$(\text{Grass}_{d,n}^I \times_{\text{Grass}_{d,n}} X)(S) = \{ f \in X(S) : f^*(\mathcal{U}) \in \text{Grass}_{d,n}^I(S) \}.$$

Por lo tanto tenemos que probar que existe un subesquema abierto U de X con la siguiente propiedad: Un morfismo $f : S \rightarrow X$ factoriza a través de U si y sólo si la composición $v_f : \mathcal{O}_S^I \rightarrow \mathcal{O}_S^n \rightarrow \mathcal{O}_S^n / f^*(\mathcal{U})$ es un isomorfismo. Sin embargo, observemos que v_f es isomorfismo si y sólo si es sobreyectivo. Por lo tanto (1) se sigue.

(2). Sean S un esquema y $\mathcal{U} \in \text{Grass}_{d,n}^I(S)$. Entonces $w : \mathcal{O}_S^I \rightarrow \mathcal{O}_S^n / \mathcal{U}$ es por definición un isomorfismo. El núcleo de la composición $u_{\mathcal{U}} : \mathcal{O}_S^n \twoheadrightarrow \mathcal{O}_S^n / \mathcal{U} \xrightarrow{w^{-1}} \mathcal{O}_S^I$ es $\mathcal{U}$ y se tiene $u_{\mathcal{U}} \circ u^I = \text{id}$. Recíprocamente, dado un homomorfismo $u : \mathcal{O}_S^n \rightarrow \mathcal{O}_S^I$ con $u \circ u^I = \text{id}$, encontramos que $\ker(u) \in \text{Grass}_{d,n}^I(S)$. Por lo tanto la aplicación

$$F(S) := \{ u \in \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^n, \mathcal{O}_S^I) : u \circ u^I = \text{id} \} \rightarrow \text{Grass}_{d,n}^I(S)$$

$$u \mapsto \ker(u)$$

es biyectiva. Es funtorial en S y obtenemos un isomorfismo de funtores $F \xrightarrow{\sim} \text{Grass}_{d,n}^I$. Si $J := \{1, \dots, n\} \setminus I$, el mapeo

$$F(S) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^n, \mathcal{O}_S^I) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^{J \times I} \cong \mathbf{A}^{d(n-d)}(S)$$

$$u \mapsto u|_{\mathcal{O}_S^J}$$

es biyectivo y funtorial en S . Por lo tanto existe un isomorfismo $F \xrightarrow{\sim} \mathbf{A}^{d(n-d)}$. □

Proposición 1.12. El funtor $\text{Grass}_{d,n}$ es representable.

Demostración. Es suficiente probar que la familia $(\iota^I : \text{Grass}_{d,n}^I \rightarrow \text{Grass}_{d,n})_I$ de subfuntores abiertos (en donde I corre sobre el conjunto de subconjuntos de $\{1, \dots, n\}$ con $n-d$ elementos) es una cubierta de Zariski de $\text{Grass}_{d,n}$.

Sea X un esquema y sea $g : X \rightarrow \text{Grass}_{d,n}$ un morfismo de funtores correspondiendo via el lema de Yoneda a un elemento $\mathcal{U} \in \text{Grass}_{d,n}(X)$. Hemos visto en el lema anterior que $U^I := \text{Grass}_{d,n}^I \times_{\text{Grass}_{d,n}} X$ es representable por un subesquema abierto de X que denotaremos nuevamente por U^I . Debemos probar que el morfismo $f : \coprod_I U^I \rightarrow X$, inducido por la inmersión abierta $U^I \rightarrow X$, es sobreyectivo. Para esto es suficiente mostrar que f es sobreyectivo sobre puntos K -valuados, en donde K es un campo arbitrario.

Sea $x : \text{Spec}(K) \rightarrow X$ un K -punto de X . Componiendo con g obtenemos un K -punto de $\text{Grass}_{d,n}$ que corresponde a un subespacio vectorial d -dimensional de K^n . Por definición, x está en la imagen de $U^I(K) \hookrightarrow X(K)$ si y sólo si K^I es un complemento de U . Sin embargo podemos completar cualquier base de U por una parte de la base estándar a una base de K^n y así existe un subconjunto I de $\{1, \dots, n\}$ con $n-d$ elementos tal que K^I es un complemento de U . $\square$

Corolario 1.13. El esquema $\text{Grass}_{d,n}$ tiene una cubierta abierta finita por esquemas que son isomorfos a $\mathbf{A}^{d(n-d)}$. En particular $\text{Grass}_{d,n}$ es suave sobre $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ de dimensión relativa $d(n-d)$.

Corolario 1.14. $\text{Grass}_{1,n} \cong \mathbf{P}^{n-1}$.

Demostración. Si $\mathcal{L}$ es un submódulo localmente libre de $\mathcal{O}^n$ de rango 1, entonces localmente sobre S existe una sección de $\Gamma(S, \mathcal{O}^n)$ que genera a $\mathcal{L}$. Esto significa que para cada punto $s \in S$ existe una vecindad abierta afín U de s tal que $\mathcal{L}|_U$ es el submódulo de $\mathcal{O}_U^n$ generado por una sección $x = (x_0, \dots, x_{n-1}) \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)^n$. Además, $\mathcal{L}|_U$ es un sumando directo de $\mathcal{O}_U^n$ si y sólo si el ideal generado por $x_0, \dots, x_{n-1}$ en $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ es el ideal unitario.

Para $i \in \{0, \dots, n-1\}$, defínase $I_i := \{1, \dots, n\} \setminus \{i+1\}$ y denotemos por U_i al subesquema abierto $\text{Grass}_{1,n}^{I_i}$. Entonces $U_i(S)$ consiste de aquellos $\mathcal{L} \in \text{Grass}_{1,n}(S)$ que son localmente sobre S generados por $(x_0, \dots, x_{n-1}) \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^n$ con $x_i \notin \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times$. La definición de $\mathbf{P}^{n-1}$ muestra que los isomorfismos

$$U_i \xrightarrow{\sim} \mathbf{A}^{n-1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}^{n-1} \setminus V_+(X_i) \subset \mathbf{P}^{n-1}$$

se recolectan en un isomorfismo $\text{Grass}_{1,n} \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}^{n-1}$. $\square$

1.1.2. La grassmaniana de un módulo casicoherente. Sean S un esquema, $\mathcal{E} \in \text{Qcoh}(\mathcal{O}_S)$, y $e \geq 0$ un entero. Para cada S -esquema $h : T \rightarrow S$, denotemos por $\text{Grass}^e(\mathcal{E})(T)$ al conjunto de $\mathcal{O}_T$ -submódulos $\mathcal{U} \subset h^*(\mathcal{E})$ tales que $h^*(\mathcal{E})/\mathcal{U}$ es un $\mathcal{O}_T$ -módulo localmente libre de rango e . Cada morfismo $f : T' \rightarrow T$ de S -esquemas da lugar a un mapeo

$$\text{Grass}^e(\mathcal{E})(T) \rightarrow \text{Grass}^e(\mathcal{E})(T'), \quad \mathcal{U} \mapsto f^*(\mathcal{U}).$$

Por lo tanto obtenemos un funtor contravariante $\text{Grass}^e(\mathcal{E})$ de la categoría de S -esquemas a la categoría Set .

Proposición 1.15. Sea S un esquema y $e \geq 0$ un entero.

- (i) Sea $\mathcal{E} \in \text{Qcoh}(\mathcal{O}_S)$. Entonces $\text{Grass}^e(\mathcal{E})$ es representable por un S -esquema.
- (ii) Si $v : \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_2$ es una sobreyección en $\text{Qcoh}(\mathcal{O}_S)$, el morfismo inducido $i_v : \text{Grass}^e(\mathbb{E}_2) \rightarrow \text{Grass}^e(\mathcal{E}_1)$ es una inmersión cerrada.

Demostración. (si $\mathcal{E}$ es de tipo finito) Podemos suponer que $S = \text{Spec}(R)$ es afín y que $\mathcal{E} = \widetilde{E}$ para $E \in \text{Mod}(R)$ finitamente generado. Sea $u : R^n \rightarrow E$. Como $i_{\widetilde{u}} : \text{Grass}^e(\mathcal{E}) \rightarrow \text{Grass}^e(\mathcal{O}_S^n) = \text{Grass}_{n-e,n} \times_{\mathbb{Z}} S$ es representable por una inmersión cerrada, $\text{Grass}^e(\mathcal{E})$ es representable por un S -esquema que es isomorfo a un subesquema cerrado de $\text{Grass}_{n-e,n} \times_{\mathbb{Z}} S$. $\square$

Sean S un esquema, $\mathcal{E} \in \text{Qcoh}(\mathcal{O}_S)$ y $e \geq 0$ un entero. Sea $u : S' \rightarrow S$ un morfismo de esquemas. Componiendo con u podemos considerar cada S' -esquema $h' : T \rightarrow S'$ como un S -esquema y encontramos las identidades, functoriales en T ,

$$\text{Hom}_{S'}(T, \text{Grass}^e(\mathcal{E}) \times_S S') = \text{Hom}_S(T, \text{Grass}^e(\mathcal{E})) = \text{Hom}_{S'}(T, \text{Grass}^e(u^*\mathcal{E})).$$

Por el lema de Yoneda obtenemos un isomorfismo de S' -esquemas

$$u^* \text{Grass}^e(\mathcal{E}) \cong \text{Grass}^e(u^*\mathcal{E}).$$

Para cada esquema S ,

$$\text{Grass}_{d,n} \times_{\mathbb{Z}} S = \text{Grass}^{n-d}(\mathcal{O}_S^n) \cong \text{Grass}^d((\mathcal{O}_S^n)^\vee).$$

Sean S un esquema y $\mathcal{E} \in \text{Qcoh}(\mathcal{O}_S)$. Definimos el **haz proyectivo definido por $\mathcal{E}$** como

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}) := \text{Grass}^1(\mathcal{E}).$$

De esta manera el S -esquema $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ representa al funtor que a cada S -esquema $h : T \rightarrow S$ corresponde el conjunto $\mathbb{P}(\mathcal{E})(T)$ de clases de equivalencia de sobreyecciones $h^*\mathcal{E} \twoheadrightarrow \mathcal{L}$ donde $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_T$ -módulo localmente libre de rango 1. En particular existe una sobreyección $p^*\mathcal{E} \twoheadrightarrow \mathcal{L}_{\text{univ}}$ correspondiente a $\text{id}_{\mathbb{P}(\mathcal{E})}$, donde $p : \mathbb{P}(\mathcal{E}) \rightarrow S$ es el morfismo estructural.

En el caso especial $S = \text{Spec}(\mathbb{Z})$ y $\mathcal{E} = (\mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathbb{Z})}^{n+1})^\vee$ provee la identificación

$$\mathbb{P}\left((\mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathbb{Z})}^{n+1})^\vee\right) = \mathbb{P}^n.$$

Para cada morfismo $u : S' \rightarrow S$, se tiene un isomorfismo de S' -esquemas

$$u^*\mathbb{P}(\mathcal{E}) = \mathbb{P}(u^*\mathcal{E}).$$

Supongamos que $\mathcal{E}$ es un $\mathcal{O}_S$ -módulo finito localmente libre. Decimos que un subesquema cerrado Z de $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ es un *subhaz lineal* si existe un homomorfismo $\mathcal{E} \twoheadrightarrow \mathcal{F}$ en un $\mathcal{O}_S$ -módulo $\mathcal{F}$ finito localmente libre tal que la inmersión cerrada asociada $\mathbb{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbb{P}(\mathcal{E})$ induce un isomorfismo $\mathbb{P}(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} Z$. Si $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ es de rango $m+1$, decimos que el subhaz lineal correspondiente es

de rango m . Obsérvese que un subhaz lineal de $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ de rango m es lo mismo que un S -punto de $\text{Grass}^{m+1}(\mathcal{E})$. Por lo tanto definimos

$$\text{Lin}_m(\mathbb{P}(\mathcal{E})) := \text{Grass}^{m+1}(\mathcal{E}).$$

Ejemplo 1.16 (Encaje de Segre). Sean $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$ dos $\mathcal{O}_S$ -módulos localmente libres de rango finito. Para cada S -esquema $h : T \rightarrow S$, $h^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_T} h^*\mathcal{F} = h^*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F})$. Definimos

$$\begin{aligned} \sigma(T) : \mathbb{P}(\mathcal{E})(T) \times \mathbb{P}(\mathcal{F})(T) &\rightarrow \mathbb{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F})(T) \\ (u : h^*\mathcal{E} \twoheadrightarrow \mathcal{L}, v : h^*\mathcal{F} \twoheadrightarrow \mathcal{M}) &\mapsto (u \otimes v : h^*(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) \twoheadrightarrow \mathcal{L} \otimes \mathcal{M}). \end{aligned}$$

Este mapeo es claramente funtorial en T y por lo tanto define un morfismo de S -esquemas

$$\sigma = \sigma_{\mathcal{E}, \mathcal{F}} : \mathbb{P}(\mathcal{E}) \times_S \mathbb{P}(\mathcal{F}) \rightarrow \mathbb{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F})$$

que llamamos *encaje de Segre*.

Proposición 1.17. El encaje de Segre es una inmersión cerrada.

La construcción de $\sigma_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$ y la proposición anterior pueden ser generalizadas a $\mathcal{O}_S$ -módulos casicoherentes arbitrarios.

Ejemplo 1.18 (El encaje de Plücker). Para $1 \leq d \leq n$, el producto exterior $\bigwedge_{\mathcal{O}_S}^d \mathcal{O}_S^n$ es un $\mathcal{O}_S$ -módulo de rango $\binom{n}{d}$. Si $\mathcal{U} \subset \mathcal{O}_S^n$ es localmente un sumando directo de rango d , $\bigwedge_{\mathcal{O}_S}^d \mathcal{U}$ es localmente un sumando directo de $\bigwedge_{\mathcal{O}_S}^d \mathcal{O}_S^n$ de rango 1. Por lo tanto obtenemos un morfismo de funtores

$$\omega : \text{Grass}_{d,n} \rightarrow \text{Grass}^{\binom{n}{d}-1} \left(\bigwedge^d \mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathbb{Z})}^n \right) \cong \mathbf{P}^{\binom{n}{d}-1}.$$

Tal morfismo de esquemas se llama *encaje de Plücker*.

Proposición 1.19. El encaje de Plücker es una inmersión cerrada.

Demostración. We have an isomorphism

$$\text{Grass}_1 \left(\bigwedge^d \mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathbb{Z})}^n \right) \xrightarrow{\sim} P := \mathbb{P} \left(\bigwedge^d \mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathbb{Z})}^n \right)$$

Via este isomorphism el encaje de Plücker está dado sobre S -puntos por

$$\begin{aligned} \pi(S) &:= G(S) \rightarrow P(S) \\ (\mathcal{O}_S^n \twoheadrightarrow \mathcal{O}_S^n / \mathcal{U}) &\mapsto \left(\bigwedge^d \mathcal{O}_S^n \twoheadrightarrow \bigwedge^d \mathcal{O}_S^n / \mathcal{U} \right) \end{aligned}$$

Para $J \subset \{1, \dots, n\}$ con d elementos, $G^J := \text{Grass}_{n-d,n}^J$. Definimos un subfuntor P^J de P como

$$P^J(S) = \left\{ \left(\bigwedge^d \mathcal{O}_S^n \twoheadrightarrow \mathcal{L} \right) \in P(S) : \bigwedge^d \mathcal{O}_S^J \hookrightarrow \bigwedge^d \mathcal{O}_S^n \twoheadrightarrow \mathcal{L} \text{ es un isomorfismo} \right\}$$

La cubierta $(G^J)_J$ es una cubierta abierta de G y $(P^J)_J$ es una cubierta abierta de P . Como un homomorfismo u entre módulos localmente libres de rango d es un isomorfismo si y sólo si $\bigwedge^d u$ es un isomorfismo, $\pi(S)^{-1}(P^J(S)) = G^J(S)$. La propiedad de ser una inmersión cerrada es local sobre la base, por lo que es suficiente mostrar que la restricción $\pi^J : G^J \rightarrow P^J$ de π es una inmersión cerrada.

Sea $I := \{1, \dots, n\} \setminus J$. Entonces tenemos una biyección funtorial en S

$$G^J(S) \xrightarrow{\sim} G'^J(S) := \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^I, \mathcal{O}_S^J).$$

Asimismo podemos identificar $P^J(S)$ con $\text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}, \bigwedge^d \mathcal{O}_S^J)$ si $\mathcal{E}$ es un complemento de $\bigwedge^d \mathcal{O}_S^I$ en $\bigwedge^d \mathcal{O}_S^n$. Como tenemos que

$$\bigwedge^d \mathcal{O}_S^n = \bigoplus_{i=0}^d \mathcal{E}_i, \quad \mathcal{E}_i := \left(\bigwedge^{d-i} \mathcal{O}_S^I \otimes \bigwedge^i \mathcal{O}_S^J \right)$$

podemos escoger $\mathcal{E} := \bigoplus_{i=1}^d \mathcal{E}_i$ y podemos identificar a $P^J(S)$ con $P'^J(S) := \bigoplus_{i=1}^d \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E}_i, \bigwedge^d \mathcal{O}_S^J) \cong \mathbf{A}^N$ ($N = \text{ran}(\mathcal{E}_1) + \dots + \text{ran}(\mathcal{E}_d)$), funtorial en S .

Via estas identificaciones, el morfismo π está dado por $G'^J(S) \ni u \mapsto \pi(u := (u_i))_{1 \leq i \leq d} \in P'^J(S)$ con

$$u_i : \mathcal{E}_i \rightarrow \bigwedge^d \mathcal{O}_S^J, \quad x \otimes y \mapsto x \wedge \left(\bigwedge^i u \right)(y)$$

for $x \in \Gamma(U, \bigwedge^{d-i} \mathcal{O}_S^I)$ y $y \in \Gamma(U, \bigwedge^i \mathcal{O}_S^J)$, U abierto en S .

Ahora u y u_1 se determinan mutuamente via el isomorfismo

$$\alpha : \text{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^I, \mathcal{O}_S^J) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{O}_S} \left(\bigwedge^{d-1} \mathcal{O}_S^I \otimes \mathcal{O}_S^J, \bigwedge^d \mathcal{O}_S^J \right), \quad v \mapsto (x \otimes y \mapsto x \wedge v(y)).$$

y por lo tanto podemos identificar $G'^J(S)$ con aquellas $(u_i) \in P'^J(S)$ tales que $u_i(x \otimes y) = x \wedge \left(\bigwedge^i \alpha^{-1}(u_1) \right)(y)$ para toda $i = 2, \dots, d$.

Esto prueba que $G'^J(S) \cong \Gamma(s, \mathcal{O}_S)^{d(n-d)}$ es un subesquema cerrado de P'^J . $\square$

Lo anterior implica que $\text{Grass}_{d,n}$ es isomorfo a un subesquema cerrado de $\mathbf{P}^{\binom{n}{d}-1}$. Esto es, $\text{Grass}_{d,n}$ es un esquema proyectivo.

Si $\mathcal{E} \in \text{Qcoh}(\mathcal{O}_S)$ y $f : T \rightarrow S$ es un S -esquema. Para cada T -punto $\mathcal{U} = \ker(f^* \mathcal{E} \twoheadrightarrow \mathcal{D})$ de $\text{Grass}^e(\mathcal{E})$, definimos $\omega_{\mathcal{E}}(T)(\mathcal{U}) \in \mathbb{P}(\bigwedge^e \mathcal{E})$ como el núcleo de $\bigwedge^e \mathcal{E} \twoheadrightarrow \bigwedge^e \mathcal{D}$. Obtenemos así un morfismo (una inmersión cerrada)

$$\omega_{\mathcal{E}} : \text{Grass}^e(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbb{P} \left(\bigwedge^e \mathcal{E} \right).$$

1.1.3. El haz universal sobre la grassmaniana. Sean S un esquema, $\mathcal{E} \in \text{Mod}(\mathcal{O}_S)$ localmente libre, y $e \geq 0$ un entero. Definimos un subfunctor de $\mathbb{V}(\mathcal{E}) \times \text{Grass}^e(\mathcal{E})$ como

$$Z = Z_{\mathcal{E}}^e : \text{Sch}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$$

$$T \mapsto \{(s, \mathcal{U}) \in \Gamma(T, \mathcal{E}_T^{\vee}) \times \text{Grass}^e(\mathcal{E})(T) : s \in \Gamma(T, \mathcal{U})\}.$$

Tenemos un morfismo de funtores $Z \rightarrow \text{Grass}^e(\mathcal{E})$ mandando un T -punto $(s, \mathcal{U})$ a $\mathcal{U} \in \text{Grass}^e(\mathcal{E})(T)$. Tomando $T = \text{Grass}^e(\mathcal{E})$, la identidad $\text{id}_{\text{Grass}^e(\mathcal{E})} \in \text{Grass}^e(\mathcal{E})(\text{Grass}^e(\mathcal{E}))$ corresponde a un $\mathcal{O}_{\text{Grass}^e(\mathcal{E})}$ -submódulo localmente libre $\mathcal{U}_{\text{univ}} \subset \mathcal{E}_{\text{Grass}^e(\mathcal{E})}^{\vee}$ de rango e . Entonces tenemos una identidad de funtores sobre $\text{Grass}^e(\mathcal{E})$

$$Z_{\mathcal{E}}^e = \mathbb{V}(\mathcal{U}_{\text{univ}}^{\vee}).$$

En particular $Z_{\mathcal{E}}^e$ es representable por un $\text{Grass}^e(\mathcal{E})$ -esquema y un haz vectorial de rango e sobre $\text{Grass}^e(\mathcal{E})$.

2. MUMFORD [2]: DIVISORES DE CARTIER

Hipótesis. X es un esquema noetheriano con gavilla estructural $\mathcal{O}_X$.

Proposición 2.1. Existe una única gavilla $\mathcal{K}_X$ de $\mathcal{O}_X$ -módulos sobre X tal que para $U \subset X$ abierto afín,

$$\Gamma(U, \mathcal{K}_X) = Q(\Gamma(U, \mathcal{O}_X)).$$

Demostración. □

Mencionamos que $\mathcal{K}_X$ no siempre es cuasicoherente.

Podemos definir $\mathcal{K}_X^*$ como la subgavilla de unidades de $\mathcal{K}_X$:

$$\Gamma(U, \mathcal{K}_X^*) = \Gamma(U, \mathcal{K}_X)^*.$$

Note que $\mathcal{O}_X \subset \mathcal{K}_X$ y $\mathcal{O}_X^* \subset \mathcal{K}_X^*$.

Definición 2.2. Un *divisor de Cartier* D sobre X es una sección sobre X de $\mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*$. En concreto, un divisor de Cartier está dado por una colección de elementos $D_x \in \mathcal{K}_{X,x}^*/\mathcal{O}_{X,x}^*$ tales que, para toda x , existe $U \ni x$, y un elemento $f \in \Gamma(U, \mathcal{K}_X^*)$ que induce D_x . El elemento f se llama *ecuación local de D en U* : es único hasta una unidad. Un divisor de Cartier puede determinarse especificando ecuaciones locales $\{f_i\}$ con respecto a una cubierta abierta $\{U_i\}$, tan pronto como f_i/f_j es una unidad en $U_i \cap U_j$.

Nótese que el conjunto de todos los divisores de Cartier forma un grupo. Aunque esta ley proviene de multiplicar ecuaciones locales, escribiremos aditivamente, es decir $D_1 \pm D_2$ para la combinación $f_1 f_2^{\pm 1}$ de ecuaciones locales.

Asociado a un divisor de Cartier D está una subgavilla coherente:

$$\mathcal{O}_X(D) \subset \mathcal{K}_X$$

que es una gavilla invertible. A saber, para toda x , pongamos:

$$[\mathcal{O}_X(D)]_x = f_x^{-1} \mathcal{O}_{X,x} \subset \mathcal{K}_{X,x}$$

donde f_x es un elemento de $\mathcal{K}_{X,x}$ inducido por una ecuación local f de D . Además, si f es una ecuación local en U , entonces multiplicar por f^{-1} , induce un isomorfismo

$$\mathcal{O}_X|_U \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}_X(D)|_U$$

de $\mathcal{O}_X$ -módulos. De hecho, lo anterior, provee un isomorfismo entre el conjunto de divisores de Cartier sobre X , y el conjunto de subgavillas invertibles coherentes de $\mathcal{K}_X$.

Definición 2.3. Un divisor de Cartier D es efectivo si equivalentemente:

1. sus ecuaciones locales f son secciones de $\mathcal{O}_X$,
2. $\mathcal{O}_X \subset \mathcal{O}_X(D) \subset \mathcal{K}_X$,
3. $\mathcal{O}_X(-D)$ es una gavilla de ideales.

Supongamos que D es un divisor de Cartier efectivo y sea $\mathcal{O}_D$ el conúcleo:

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X(-D) \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0$$

Si se toma la gavilla estructural $\mathcal{O}_D$ sobre el espacio topológico que es el soporte de $\mathcal{O}_D$, se obtiene un subesquema cerrado de X que, por abuso de lenguaje, llamaremos al subesquema cerrado D . Ya que este subesquema cerrado determina su gavilla de ideales $\mathcal{O}_X(-D)$, que a su vez determina ecuaciones locales f en $\mathcal{O}_{X,x}$ (via $\mathcal{O}_{X,x}(-D) = f \cdot \mathcal{O}_{X,x}$), el divisor de Cartier D es determinado por el subesquema cerrado D .

REFERENCIAS

- [1] R. HARTSHORNE *Algebraic Geometry*.
- [2] D. MUMFORD *Lectures on curves on an algebraic surface*.
- [3] M. ROMAGNY *Notas*.
- [4] R. VAKIL *Foundations of Algebraic Geometry*.